Fiche A4

Approfondissement : fonctions exponentielle et logarithme

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x + \ln\left(x^2+1\right)$, et la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = x - 1 - \ln x$.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Deux inégalités fondamentales

1. Calculer $g'(x)$, étudier les variations de g et démontrer que $g(x) \geqslant 0$ pour tout $x > 0$.

2. En déduire que, pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leqslant x - 1$.

3. En étudiant la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x - x - 1$, démontrer que, pour tout réel x : $\mathrm{e}^x \geqslant x + 1$.

4. Pour quelles valeurs de x ces deux inégalités sont-elles des égalités ?

Partie B • Étude de f

5. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

6. Démontrer que, pour tout réel x : $f'(x) = x\,\mathrm{e}^x + \dfrac{2x}{x^2+1} = x\left(\mathrm{e}^x + \dfrac{2}{x^2+1}\right)$.

7. En déduire le signe de $f'(x)$, puis les variations de f sur $\mathbb{R}$.

8. Calculer $f(0)$ et dresser le tableau de variations complet de f. Quel est le minimum de f ?

Partie C • Équations et inéquations

9. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\mathrm{e}^{2x} - 3\mathrm{e}^x + 2 = 0$. *(on pourra poser $X = \mathrm{e}^x$)*

10. Résoudre l'inéquation $\ln\left(x^2+1\right) \geqslant \ln(2x+2)$ sur $]-1\,;+\infty[$.

11. Résoudre le système $\begin{cases} \ln a + \ln b = 3 \\ \ln a - \ln b = 1 \end{cases}$, d'inconnues réelles $a > 0$ et $b > 0$.

12. Démontrer que l'équation $x\,\mathrm{e}^x = 1$ admet une unique solution α dans $[0\,;1]$, puis en donner un encadrement d'amplitude 0,1.

Partie D • Modélisation : croissance bactérienne

Une population de bactéries évolue selon le modèle $N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{at}$, où $t \geqslant 0$ est le temps en heures, $N_0 > 0$ et $a > 0$.

13. On observe $N(0) = 1\,000$ et $N(2) = 4\,000$. Déterminer N_0, puis démontrer que $a = \ln 2$.

14. Déterminer le temps de doublement, c'est-à-dire le réel T tel que $N(T) = 2N_0$.

15. Vérifier que $N'(t) = a\,N(t)$. Interpréter cette égalité.

16. Au bout de combien de temps la population dépassera-t-elle 10^6 bactéries ? Donner le résultat en heures et minutes.

poussemaths.fr